המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:

שיווי משקל בשוק

שיווי משקל בשוק למוצר

שיווי משקל הוא מצב שבו כל אחת מהיחידות הכלכליות בוחרת את הפעולה האופטימלית מבחינתה ולכן **אין לה אפשרות לשפר את מצבה על-ידי שינוי בבחירה**.

הפירמות - כל פירמה מייצרת (=מוכרת) בדיוק את הכמות שממקסמת את הרווח שלה בהינתן מחיר השוק ולכן אינו רוצה לשנות את הכמות .

הצרכנים - כל צרכן קונה בדיוק את הכמות שממקסמת את הרווחה שלו בהינתן מחיר השוק ולכן אינו רוצה לשנות את הכמות שהוא קונה.

מכאן: כאשר שוק למוצר נמצא בשיווי משקל לא יהיה שינוי במחיר או בכמות.
(שינוי יהיה רק אם התנאים ישתנו ותהיה תזוזה של עקומת הביקוש או ההיצע).

שיווי משקל בשוק - טווח קצר וארוך

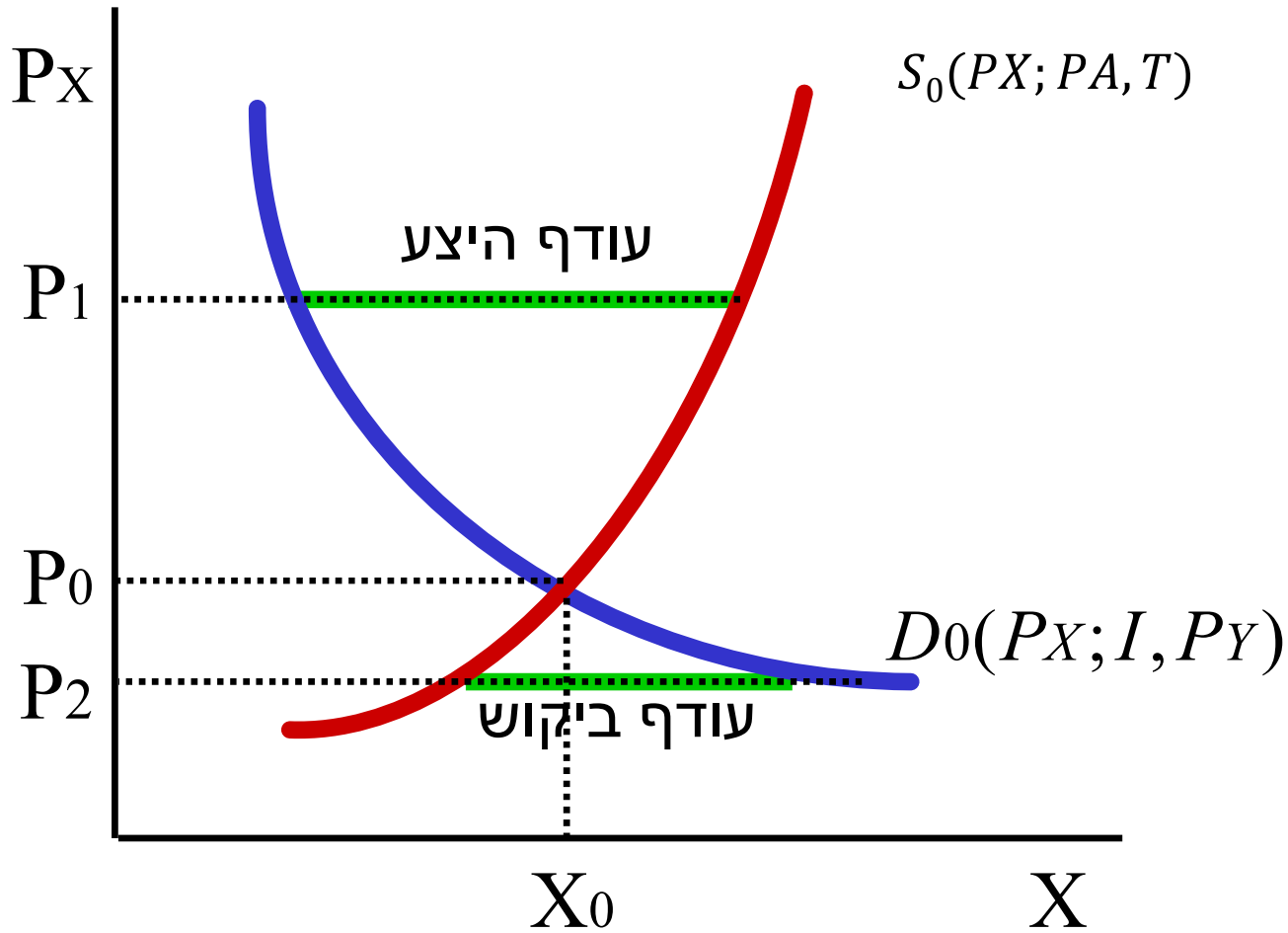
שיווי משקל תחרותי בטווח הקצר הוא שיווי המשקל שמתקבל כאשר כמות הפירמות הפועלות בענף קבועה. בטוח הקצר **העלויות הקבועות אבודות.**

שיווי משקל של הטווח הארוך הוא שיווי משקל שמתקבל כאשר **מספר הפירמות הא אנדוגני** - כלומר יש כניסה ויציאה חופשית של פירמות. אין עלויות אבודות.

בשיווי משקל של הטווח הארוך כמות הפירמות הפועלות בשוק היא כזו שפירמות הפועלות בשוק לא ירצו לצאת ממנו ופירמות חדשות לא ירצו להיכנס.

בטווח הארוך כל העלויות כלכליות (= נמנעות).

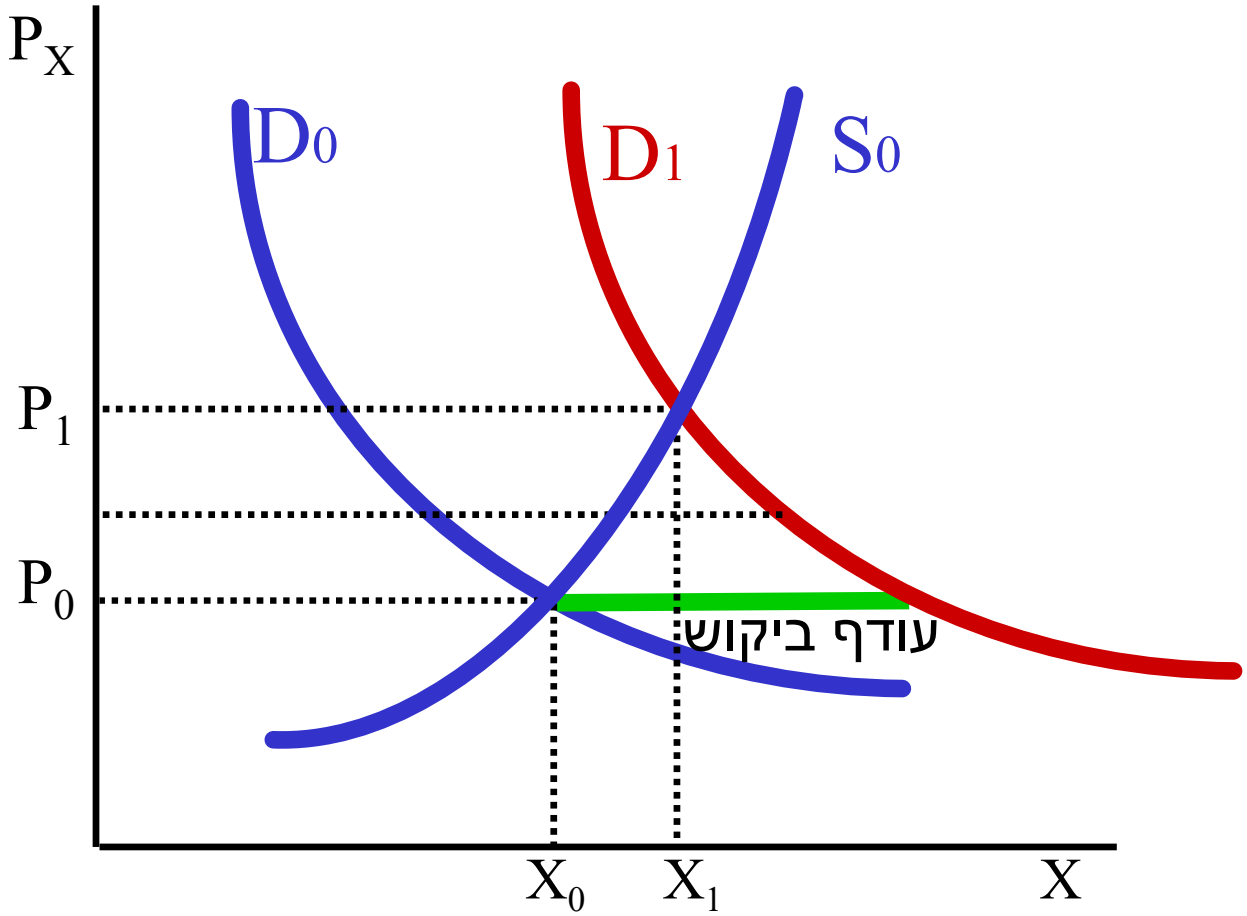
שיווי משקל בטווח הקצר בשוק למוצר



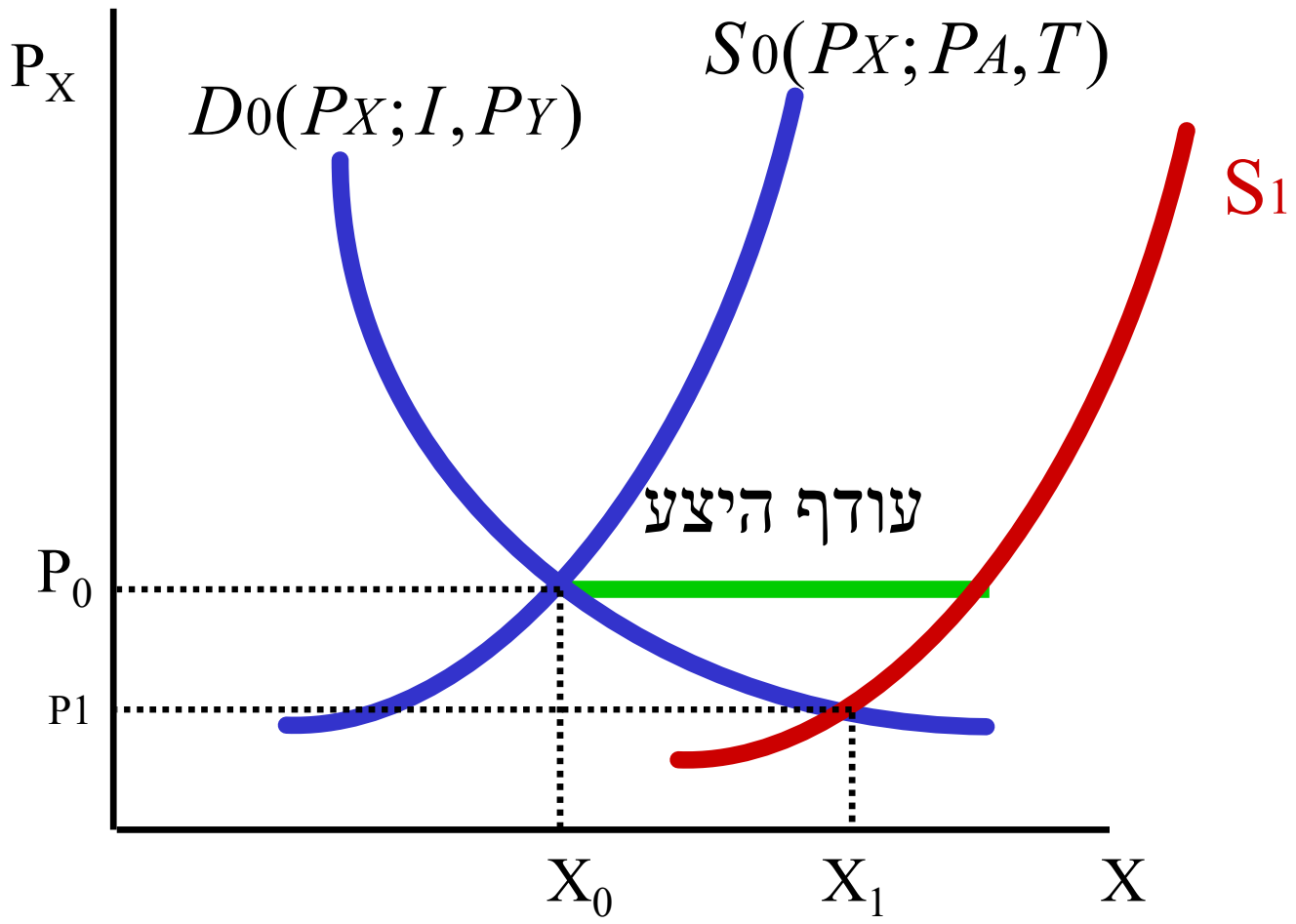
שיווי משקל בטווח הקצר בשוק למוצר

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-2microeconomics/unit-dna-ylppus-tekram/v/26/dnmed1=ladom?muirbiliuqe

שינויים בנקודת שיווי המשקל כתוצאה מעליה בביקוש



שינויים בנקודת שיווי המשקל כתוצאה משינוי של ההיצע



שינויים בנקודת שיווי המשקל

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-2microeconomics/unit-dna-ylppus-ni-segnahc/v/27/dnmed1=ladom?muirbiliuqe-tekram

מציאת שיווי משקל בשוק בטווח הקצר

פונקציית העלויות של הפירמה היא:

$$C(x) = 100 + x^2$$

עקומת ההיצע של הפירמה מתקבלת ממציאת הכמות העלות השולית שווה למחיר:

$$\boldsymbol{MC(x) = P = 2x}$$

מכאן נקבל: $\boldsymbol{x^s = \frac{P}{2}}$

נניח כי בענף 10 פירמות זהות.

עקומת ההיצע המצרפית היא:

$$\boldsymbol{X^S = 10x = 10\,\frac{P}{2} = 5P}$$

מציאת שיווי משקל בטווח הקצר

עקומת ההיצע המצרפית היא:

$$X^S = 5P$$

נניח עקומת הביקוש המצרפית היא:

$$X^D = 450 - 10P$$

שיווי משקל מושג במחיר בו הכמות המבוקשת שווה למוצעת:

$$X = 450 - 10P = 5P$$

פתרון המשוואה: $P = 30$

נציב במשוואות ונקבל: $X^D = 450 - 10 * 30 = 150$

$$X^S = 5P = 150$$

התכנסות לשיווי משקל של הטווח הארוך

האם בשיווי משקל בטווח הקצר, אותנו מצאנו, יש לכל פירמה רווחים מעל הנורמלי?

האם יש רווחים או הפסדים בטווח הארוך כאשר מחיר יחידה הוא 30.
הכמות אותה מציעות 10 פירמות היא 150, כלומר כל פירמה מציעה 15.

העלות הממוצעת היא:

$$AC(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{100 + x^2}{x} = \frac{100}{x} + x$$

$$AC(150) = \frac{100}{15} + 15 = 6.67 + 15 = 21.67$$

העלות הממוצעת נמוכה מהמחיר. כלומר, קיים רווח מעל הנורמלי.

מציאת שיווי משקל בענף בטווח הארוך

בטווח הארוך יש כניסה ויציאה חופשית של פירמות בענף.

פירמות יכנסו לענף רווחי, כלומר לענף שבו הרווח הוא מעל מה שניתן להרוויח במקום אחר: **מעל הרווח הנורמלי**.

פירמות יצאו מענף שבו הרווח הוא מתחת לרווח הנורמלי.

שיווי משקל של הטווח הארוך מתקבל כאשר הרווח של הפירמות בענף הוא בדיוק רווח נורמלי. רווח נורמלי = רווח כלכלי אפס.
לפיכך פירמות שפועלות בענף לא ירצו לצאת ופירמות חדשות לא יכנסו.

רווח נורמלי מתקבל כאשר **המחיר שווה לערך המינימלי של העלות הממוצעת** כלומר, $P = MinAC$.

במצב זה המחיר מכסה את כל העלויות וכל גורם ייצור מקבל בדיוק את מה שיכול להרוויח במקום אחר.

מכאן שבשיווי משקל של הטווח הארוך כמות הפירמות שיפעלו בשוק היא כזו שהמחיר יהיה שווה בדיוק ל - $MinAC$ ולכל הפירמות רווח אפס.

התכנסות לשיווי משקל של הטווח הארוך

מכיוון שבטווח הקצר הרווח הוא מעל לרווח הנורמלי, כלומר המחיר גבוה מהערך המינימלי של העלות הממוצעת, $P > MinAC$.

הענף הוא אטרקטיבי ופירמות נוספות יכנסו לענף.

כניסה של פירמות נוספות מגדילה את ההיצע ולכן מורידה את המחיר.

תהליך כניסת פירמות נוספות ימשך עד שהמחיר יהיה שווה לעלות הממוצעת,

כלומר עד ש: $P = MinAC$.

כאשר המחיר יהיה בדיוק $MinAC$ התהליך יפסק והשוק יהיה בשיווי משקל של הטווח הארוך כך שהרווח של כל פירמה יהיה רווח נורמלי וכמות הפירמות קבועה.

עורן אזרן

החיסון הרוסי עובד: תעשיית פצלי השמן בארה"ב גוססת

בחודש שעבר סיכמה חברת שברון על רכישת נובל אנרג'י בכ-5 מיליארד דולר. נובל אמנם מוכרת בישראל בשל השותפות במאגרי תמר ולוויתן, אך יש לה פעילות ענפה בתעשיית פצלי השמן בארה"ב, שנמצאת בקשיים עצומים בשל הנפילה במחיר הנפט.

23 חברות פצלי שמן בארה"ב פתחו בהליכי חדלות פירעון במחצית הראשונה צילום: Sergio Flores/בלומברג

העסקה לרכישת נובל מדגימה את המצב הקשה של חברות פצלי השמן – חלקן הגיעו לפשיטת רגל, ואחרות קרובות לכך, ונהפכו מטרות נוחות עבור ענקיות האנרגיה. נובל, כמו עשרות חברות אמריקאיות, מתמודדות עם ההשלכות של הנפילה בנפט על תעשיית פצלי השמן. מחיר חבית נפט התבסס באחרונה על 40 דולר, והוא לא מראה סימני התאוששות. זהו מחיר גבולי מאוד לתעשיית פצלי השמן, שנדרשת לרמות מחיר גבוהות יותר כדי להיות רווחית.

ההשלכות של המצב הרות אסון: במחצית הראשונה של השנה 23 חברות פצלי שמן בארה"ב, שנשאו חובות של יותר מ-30 מיליארד דולר, פתחו בהליכי חדלות פירעון (צ'פטר 11). החברות שלא קרסו נאבקות כדי להישאר עם הראש מעל המים – הן הפסיקו לחלק דיווידנדים, מפטרות עובדים; ועצרו את תוכניות ההשקעה.

הקריסה בתעשיית פצלי השמן אינה נובעת רק ממשבר הקורונה, אלא קשורה באופן ישיר למהלך רוסי מחושב בשוק הנפט. במארס סירבה רוסיה ליישר קו עם מדינות אופ"ק ולצמצם את התפוקה, באופן שיבלום את הירידה במחיר. העמדה הרוסית נועדה להשיג מטרה מרכזית: לפגוע באורח אנוש בתעשיית פצלי השמן האמריקאית, כך שזו לא תאיים על כלכלתה של רוסיה.

תעשיית פצלי השמן שינתה את כללי המשחק בשוק הנפט העולמי: היא הגדילה באופן דרמטי את ההיצע, גרמה לירידת מחירים משמעותית, ופגעה בהכנסותיהן של מפיקות הנפט הגדולות. באמצעות חיסול תעשיית פצלי השמן, ברוסיה מקווים כי מחירי הנפט ישובו לעלות בטווח הארוך, כך שרוסיה – שתלויה באופן מוחלט בנפט למימון הוצאותיה – תקנה חזרה את מעמדה הכלכלי והפוליטי.

המשך משבר הקורונה וההאטה הכלכלית מלמדים שגם השנה הקרובה תהיה הרסנית לתעשיית פצלי השמן בארה"ב, שהתמנפה משמעותית בשנים האחרונות כדי לממן תוכניות צמיחה גדולות. לפי הערכות בענף, עם הבשלת לוחות הסילוקין, כבר בתקופה הקרובה קצב פשיטות הרגל בענף רק צפוי להתגבר. במלים אחרות: התוכנית הרוסית הצליחה – תעשיית פצלי השמן גוססת מתמיד.

דה מרקר
12.8.20

איך מוצאים את שיווי המשקל של הטווח הארוך?

בשיווי משקל של הטווח הארוך מספר הפירמות שנקבע כך שהמחיר שווה ל – $Min(AC)$ ולכל פירמה רווח אפס (= רווח כלכלי נורמלי).

1. מוצאים את הכמות שבה פירמה מייצרת בעלות הממוצעת המינימלית, $MinAC$, וזוהי הכמות שכל פירמה תייצר בטווח הארוך.
2. מוצאים את הערך המינימלי של העלות הממוצעת $MinAC$ וזה המחיר של שיווי המשקל בטווח הארוך.
3. מציבים את המחיר של שיווי המשקל בעקומת הביקוש ורואים מהי כמות שהצרכנים יקנו בשיווי המשקל בטווח הארוך.
4. מחלקים את כמות שיווי המשקל בכמות שמייצרת כל פירמה ומוצאים את מספר הפירמות בענף.

איך מוצאים את שיווי המשקל של הטווח הארוך?

1. חישוב הכמות שבה מתקבל הערך המינימלי של העלות הממוצעת:

פונקציית העלות היא: $C(x) = 100 + x^2$

ולכן העלות הממוצעת היא: $AC(x) = \frac{100+x^2}{x}$

נמצא את הכמות שבה מתקבל הערך המינימלי של העלות הממוצעת על-ידי החיתוך של פונקציית העלות הממוצעת עם פונקציית העלות השולית:

$$AC(x) = MC(x) = \frac{100+x^2}{x} = 2x \rightarrow x = 10$$

מכאן, בטווח הארוך כל פירמה תייצר 10 יחידות.

איך מוצאים את שיווי המשקל של הטווח הארוך?

2. חישוב העלות הממוצעת המינימלית (MinAC) של כל אחת מהפירמות:

בשלב 1 מצאנו כי הכמות בה מתקבל הערך המינימלי של העלות הממוצעת היא 10.

נציב x=10 בפונקציית העלות הממוצעת ונמצא את העלות הממוצעת המינימלית:

$$AC(x) = \frac{100+x^2}{x} \rightarrow x = 10 \rightarrow AC(10) = 20$$

מכאן, מחיר שיווי המשקל של הטווח הארוך הוא 20 ש"ח

איך מוצאים את שיווי המשקל של הטווח הארוך?

3. חישוב הכמות של שיווי המשקל:

עקומת הביקוש היא: $X = 450 - 10P$.

מצאנו בשלב 2 שמחיר שיווי המשקל של הטווח הארוך הוא 20 ש"ח.

מכאן, כמות שיווי המשקל בשוק תתקבל מעקומת הביקוש:

$$P = 20 = 45 - 0.1X \rightarrow X = 250$$

מכאן, כמות של שיווי המשקל של הטווח הארוך בשוק כולו היא 250.

איך מוצאים את שיווי המשקל של הטווח הארוך?

4. חישוב מספר הפירמות בשיווי משקל של הטווח הארוך:

כמות שיווי המשקל בשוק היא 250.

הכמות המיוצרת על-ידי כל פירמה היא 10.

מספר הפירמות היא: $n = \frac{250}{10} = 25$

סיכום שיווי המשקל של הטווח הארוך :

בענף תפעלנה 25 פירמות שכל אחת מהן מייצרת 10.

מחיר כיחידה הוא 20 ש"ח והכמות הכוללת היא 250.

הערה: שימו לב שתוצאה זו אינה תלויה במספר הפירמות ההתחלתית.

איך מוצאים את שיווי המשקל של הטווח הארוך?

אם נצא משיווי משקל של הטווח הקצר בו המחיר נמוך מ-20 ₪

יתחיל תהליך של יציאת פירמות.

בנתונים אלה מספר הפירמות בטווח הארוך יהיה תמיד 25.

כל פירמה תייצר בדיוק 10 יחידות.

המחיר יהיה 20 ₪.

עקומת ההיצע בענף בטווח הארוך

בשיווי משקל של הטווח הארוך:

המחיר שווה לעלות הממוצעת המינימלית, P=MinAC.

כל פירמה מייצרת את הכמות שבה העלות הממוצעת היא מינימלית.

כמות שיווי המשקל בשוק נקבעת לפי הכמות המבוקשת במחיר זה.

מספר הפירמות הפועלות בענף נקבע כך שהכמות המבוקשת תיוצר.

לפיכך, כל עוד אין שינוי במבנה העלויות של הפירמות, המחיר בשיווי משקל של הטווח הארוך הוא קבוע.

אם יהיו שינויים בביקוש אז כמות הפירמות תשתנה בהתאם:

עלייה בביקוש תגרום לכך שפירמות נוספות יכנסו לענף ולכן במחיר P=MinAC הכמות המיוצרת (בשוק כולו) תעלה.

ירידה בביקוש תגרום לכך שפירמות יצאו מהענף ולכן במחיר P=MinAC הכמות המיוצרת (בשוק כולו) תקטן.

לסיכום: עקומת ההיצע של הענף הלוקחת בחשבון התאמה במספר הפירמות היא גמישה לחלוטין בגובה Min (AC).

לסיכום: כאשר ענף מורכב מפירמות זהות ניתן לקבוע את המחיר שיהיה בזמן הארוך, לאחר התאמת מספר הפירמות, ואת הכמות שכל אחת תייצר ללא מידע על הביקוש.

היצע הענף בטווח הארוך ישתנה רק אם יחול שינוי במבנה העלויות של הפירמות, כך שה- MinAC ישתנה. רק אז ישתנה המחיר.

שינוי כזה יתרחש כאשר:

מחירי גורמי הייצור משתנים.

חל שינוי בטכנולוגיה.